

MANIPULAÇÃO DE DADOS COM PANDAS

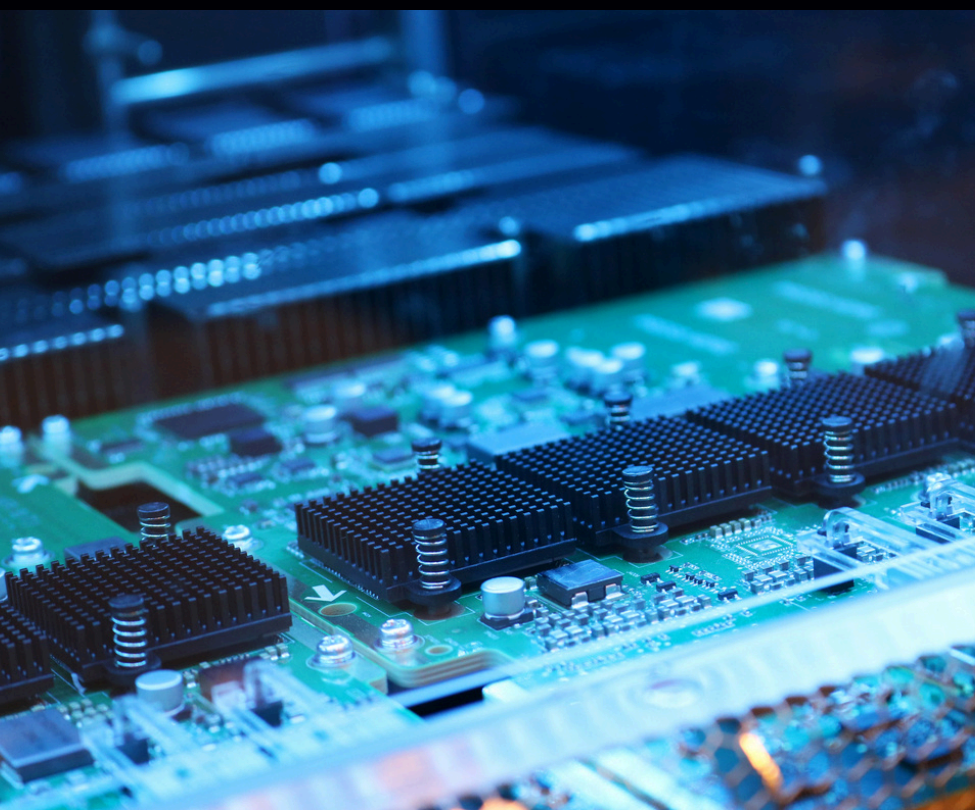
Groupby, Merge, Pivot Tables e Tratamento
de Valores Nulos

Objetivos da semana

- Aprender a agrupar dados com **groupby**
- Juntar duas ou mais tabelas com **merge**
- Criar tabelas dinâmicas com **pivot_table**
- Identificar e **tratar valores nulos** (missing data)



O que vimos na semana passada?



- Import pandas as pd
- `pd.read_csv()` - ler arquivos
- `df.head()`, `df.info()`, `df.describe()` - explorar dados
- Selecionar colunas: `df[['col1', 'col2']]`
- Filtrar linhas: `df[df['coluna'] > valor]`

Hoje vamos dar **um passo além** na manipulação de dados!

O que é groupby?

Agrupando dados com groupby

Analogia: É como fazer um “resumo por categoria” no Excel

```
df.groupby('categoria')['valor'].mean()
```

Coluna de agrupamento

O que queremos calcular

Exemplo: Vendas por categoria de produto - qual a média de vendas em cada categoria?

Funções comuns no groupby

Funções que podemos usar após groupby

Função	O que faz
<code>.mean()</code>	Média
<code>.sum()</code>	Soma
<code>.count()</code>	Contagem
<code>.min()/.max()</code>	Mínimo/Máximo
<code>.std()</code>	Desvio padrão

```
# Exemplo: total de vendas por categoria  
df.groupby('categoria')['valor'].sum()
```


Groupby com múltiplas colunas

```
df.groupby(['categoria', 'mes'])['valor'].sum()
```

Exemplo: Vendas totais por categoria E por mês

Isso gera um resultado com dois níveis de agrupamento - muito útil para análises mais detalhadas.

O que é merge?



Juntando tabelas com merge

Analogia: É como o **PROCV** do Excel, mas muito mais poderoso.

```
pd.merge(df1, df2, on='coluna_chave')
```

df1 (clientes)

id_cliente, nome

df2(vendas)

id_cliente, produto, valor

Resultado: Uma única tabela com nome do cliente e seus produtos comprados.

Tipos de merge

Tipos de junção (joins)

Tipo	O que faz
Inner (padrão)	Mantém apenas registros que existem nas DUAS tabelas
left	Mantém TODOS os registros da tabela da esquerda
right	Mantém TODOS os registros da tabela da direita
outer	Mantém TODOS os registros de AMBAS as tabelas

Exemplo:

```
pd.merge(df1, df2, on='id',  
how='left')
```


O que é pivot table?

Tabelas Dinâmicas com `pivot_table`

Analogia: Exatamente igual à **tabela dinâmica do Excel**

```
pd.pivot_table(df,  
                values='valor',  
                index='categoria',  
                columns='mes',  
                aggfunc='sum')
```

Index(inhas)

categoria

columns(colunas)

mês

values(valores)

soma de vendas

Tratamento de valores nulos

O que são valores nulos?

- São **dados faltantes** em um dataset
- Representados por **NaN** (Not a Number) no Pandas
- Muito comuns em dados reais

Por que isso acontece?

- Questionário não preenchido
- Erro na coleta de dados
- Dado não se aplicava àquela linha



Como identificar valores nulos

Detectando valores nulos

```
# Ver quantos nulos por coluna  
df.isnull().sum()  
  
# Ver porcentagem de nulos por coluna  
df.isnull().sum() / len(df) * 100
```

Exemplo de saída:

nome	0
idade	2
email	5
renda	12

Como tratar valores nulos

Estratégias para tratar nulos

Estratégia	Comando	Quando usar
Remover linhas com nulos	<code>df.dropna()</code>	Poucos nulos
Remover colunas com muitos nulos	<code>df.drop(columns=['col'])</code>	Muitos nulos (>50%)
Preencher com um valor	<code>df.fillna(0)</code>	Dados numéricos
Preencher com a média	<code>df['col'].fillna(df['col'].mean())</code>	Dados numéricos
Preencher com a mediana	<code>df['col'].fillna(df['col'].median())</code>	Dados com outliers

Resumo dos comandos

Resumo da Semana 6

Comando	O que faz
<code>df.groupby('col')['outra'].sum()</code>	Agrupar e somar
<code>pd.merge(df1, df2, on='id')</code>	Juntar duas tabelas
<code>pd.pivot_table(df, ...)</code>	Tabela dinâmica
<code>df.isnull().sum()</code>	Ver valores nulos
<code>df.dropna()</code>	Remover nulos
<code>df.fillna(valor)</code>	Preencher nulos

Estudo Individual



Tarefa para a semana

1. **Assistir** a um tutorial de Pandas (groupby, merge, nulos)
2. **Baixar** um dataset com pelo menos duas tabelas relacionadas
3. **Praticar** no Jupyter Notebook ou Colab:
 - Fazer agrupamentos com **groupby**
 - Juntar as tabelas com **merge**
 - Identificar e tratar valores nulos

A prática é essencial para ficar esses conceitos!

Próxima semana



Semana 7: Visualização de Dados

- Gráficos com Matplotlib e Seaborn
- Histogramas, scatter plots, boxplots
- Como interpretar visualizações de dados